JHPCS • RELATÓRIO FORENSE DE CONFIABILIDADE & SEGURANÇA

Data da Auditoria: 10/11/2026, 09:25:09 | Ambiente: Vercel Serverless + Supabase REST

Engenharia Responsável: Daniel Lopes & Patrícia Grübel | Versão: JHPCS Core Engine v6.10

SCORE GLOBAL DE SEGURANÇA, CONFIABILIDADE & RESILIÊNCIA:

100 / 100

Classificação: EXCELENTE / SISTEMA APTO PARA ALTA PRODUÇÃO

Auditoria baseada em carga concorrente, tolerância a falhas, isolamento RLS e proteção contra injeções qu

DETALHAMENTO POR PILAR DE ESTABILIDADE

AMBIENTE, CREDENCIAIS & SEGURANÇA DE ROTAS — 25 / 25 pts (100%)

[PASS] Env Var: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL: URL da Instância Supabase configurada com integridade
[PASS] Env Var: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY: Chave Pública Supabase JWT configurada com integridade
[PASS] Env Var: SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY: Chave Administrativa Service Role configurada com integridade
[PASS] Env Var: SUPABASE_STORAGE_BUCKET: Bucket de Armazenamento de Evidências configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_API_URL: Gateway da Evolution API (WhatsApp) configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_API_KEY: API Key Evolution configurada com integridade
[PASS] Env Var: EVOLUTION_INSTANCE_NAME: Instância Conectada WhatsApp configurada com integridade
[PASS] Env Var: OPENWEATHER_API_KEY: Chave API OpenWeather Live configurada com integridade
[PASS] Route Policy & Origin Sanitization: Rotas administrativas isoladas com checagem de permissão e CORS (5 endpoints auditados)

BANCO DE DADOS, RLS & SEGURANÇA SQL — 25 / 25 pts (100%)

[PASS] Supabase REST Read (pools): Conexão OK (844ms) - 5 registros lidos
[PASS] Database Latency SLA: Latência sob controle (844ms)
[PASS] Table Structure (maintenance_logs): Tabela de auditoria e telemetria pericial acessível
[PASS] Database RLS & SQL Injection Defense: Isolamento estrito por tenant_id e consultas parametrizadas contra bypass 1=1

ESTRESSE & CARGA CONCORRENTE — 25 / 25 pts (100%)

[PASS] LSI High-Throughput Calculation: 50000 cálculos estequiométricos executados em 26ms (1923077 ops/seg)
[PASS] Async Parallel Concurrency Pool (20 workers): Todas as 20 chamadas simultâneas concluídas sem deadlock ou memory leak

ENGENHARIA DO CAOS & RESILIÊNCIA — 25 / 25 pts (100%)

[PASS] Chaos Injection: Malformed Chemical Inputs: Validação sanitizou dados bizarros (pH 99.9 e ácido muriático barrados)
[PASS] Chaos Injection: Evolution API Downtime: Fallback elegante: mensagens enfileiradas em contingência sem derrubar o app
[PASS] Chaos Injection: Total Offline Mode: IndexedDB local armazena fotos e medições com replay automático ao reconectar

RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS E SALVAGUARDAS

- Manter monitoramento de RLS com auditoria contínua na tabela audit_logs.
- Validar cache local de 30 dias para fichas técnicas offline de piscinas no PWA.
- Configurar Edge Caching no Cloudflare para laudos e selos com invalidação instantânea.
- Habilitar autenticação WebAuthn (FaceID/Biometria) para operadores em trânsito.

JHPCS • BENCHMARKING COMPETITIVO DO MERCADO AQUÁTICO

Análise comparativa de maturidade tecnológica, blindagem pericial e modelo de custo frente aos concorrentes.

CRITÉRIO AVALIADO	JHPCS POOLTECH	APPS TRATADOR	GENCO / HTH	SISTEMAS O.S.
Motor Químico ISL Multi-Substrato	**Nativo (5 Substratos + Bloqueio Muriático)**	Inexistente (Apenas Cloro/pH fixos)	Inexistente (Recomenda produtos próprios)	Inexistente (Genérico civil)
Geofencing GPS no PWA (50m)	**Sim (Bloqueio pericial à beira da piscina)**	Não (Apenas check-in manual)	Não possui	Parcial (Sem raio pericial de piscina)
Logbook Sanitário Digital NBR 10.818	**Sim (Caderno Anvisa + Selo Embed em tempo real)**	Não (Foco informal autônomo)	Não possui	Não (Requer customização cara)
Baixa de Estoque na Viatura por m³	**Sim (Estequiometria automatizada por m³)**	Manual / Básico	Não possui	Manual (Digitação de itens)
Rastreabilidade e Blindagem Decenal	**Sim (10 anos com Laudo Forense e NFC Laser)**	Zero (Histórico básico efêmero)	Zero (Sem histórico forense)	Zero (Apenas comprovante de serviço)
Custo de Infraestrutura & Escalabilidade	**Custo Zero (Edge, R2 Egress Free, Supabase)**	Cobrança por técnico / Servidor tradicional	Gratuito com lock-in de compra de químicos	Mensalidade elevada por usuário (R$ 80-250/mês)

SÍNTESE EXECUTIVA DE DIFERENCIAÇÃO COMPETITIVA:

Enquanto os aplicativos tradicionais atuam como meros apontadores de horas ou calculadoras informais de cloro (incentivando muitas vezes produtos danosos como ácido muriático bruto), o JHPCS posiciona-se como o primeiro Sistema Operacional Integrado da Cadeia Aquática. Unindo termodinâmica de Langelier com proteção decenal de substratos, geofencing real à beira da piscina e custo zero de infraestrutura na borda (Edge + R2), o sistema blinda judicialmente o construtor e profissionaliza a prestação de serviços no Brasil.